

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №1

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Задание и исходные данные	3
2	Моделирование прохождения сигнала по цифровому тракту . . .	3
2.1	Входной сигнал и аналого-цифровое преобразование	3
2.2	Квадратурная демодуляция	5
2.3	Многоступенчатая фильтрация и децимация	6
3	Исследование динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR)	8
4	Исследование влияния квадратурного дисбаланса гетеродина на динамический диапазон	10
5	Исследование тракта при обработке сигналов сложной формы . .	12
5.1	Обработка сигнала с линейно нарастающей амплитудой . . .	12
5.2	Обработка широкополосного ЛЧМ-радиосигнала	13
6	Сравнительный анализ каскадной и однократной фильтрации . .	14

1 Задание и исходные данные

Целью данной работы является исследование алгоритмов пространственно-временной обработки сигналов на примере устройства цифровой фильтрации радиосигналов, включающего аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифровой гетеродин (ЦГ) и каскад децимирующих фильтров.

В соответствии с заданием, для варианта №8 ($N_{var} = 8$) параметры разрабатываемого устройства приведены в таблицу 1

Таблица 1 — Исходные параметры для варианта 8

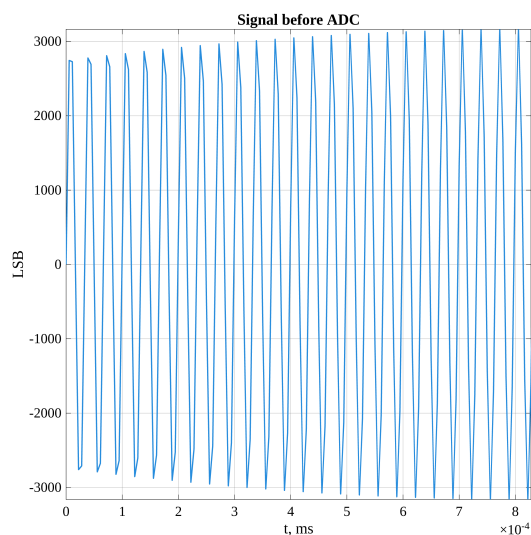
Наименование параметра	Формула	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_c	$130 + N_{var} \cdot 10$	210 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{var}$	13 бит
Частота дискретизации АЦП, f_s	$100 + N_{var} \cdot 10$	180 МГц
Количество бит ЦГ, n_g	$5 + N_{var}$	13 бит
Центральная частота ЦГ, f_G	$130 + N_{var} \cdot 10$	210 МГц
База ЛЧМ-сигнала, B	-	512
Коэффициент децимации (из скрипта), R	-	10

2 Моделирование прохождения сигнала по цифровому тракту

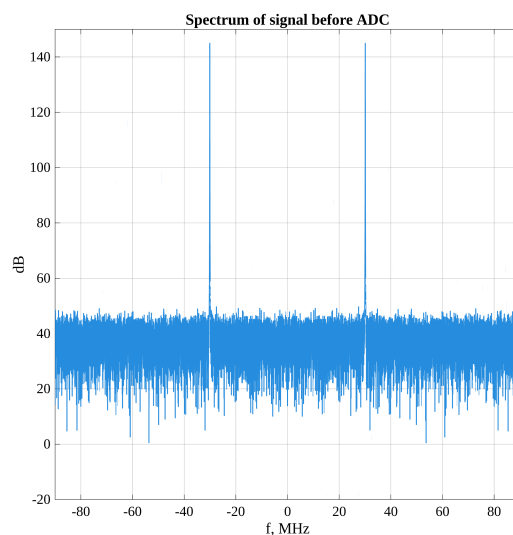
В данном разделе представлены результаты поэтапного имитационного моделирования работы цифрового приемника. В качестве тестового воздействия используется монохроматический радиосигнал с добавлением аддитивного белого гауссовского шума (ОШС = 70 дБ). Параметры моделирования соответствуют варианту №8. Для наглядной визуализации частота входного сигнала задана с отстройкой 0.1 МГц относительно частоты гетеродина ($f_c = 210.1$ МГц, $f_G = 210.0$ МГц).

2.1 Входной сигнал и аналого-цифровое преобразование

На рисунке 1 представлены осциллограмма и спектр аналогового входного сигнала до оцифровки. В спектре отчетливо виден полезный тон на частоте 210.1 МГц (с учетом симметрии спектра вещественного сигнала) на фоне белого шума.



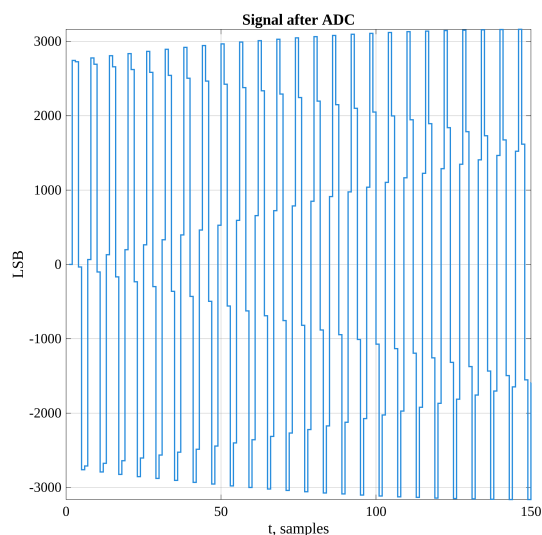
а) Осциллограмма



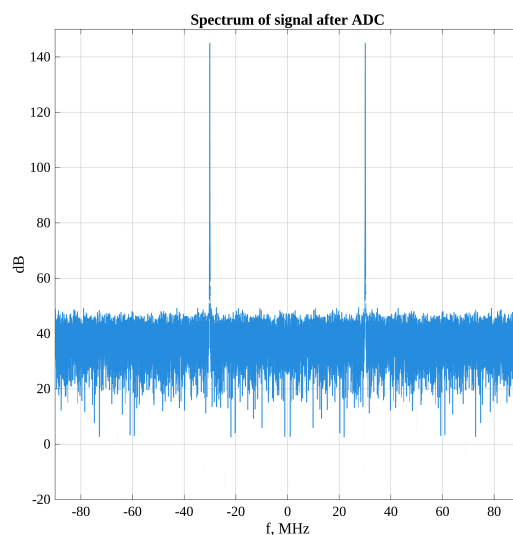
б) Спектр

Рис. 1 — Входной сигнал до аналого-цифрового преобразования

Далее сигнал поступает на вход 13-битного АЦП. Результат квантования по уровню и дискретизации во времени с частотой $f_s = 180$ МГц показан на рисунке 2. Операция квантования добавляет в сигнал специфический шум, что приводит к появлению шумового пола, ограничивающего динамический диапазон.



а) Осциллограмма



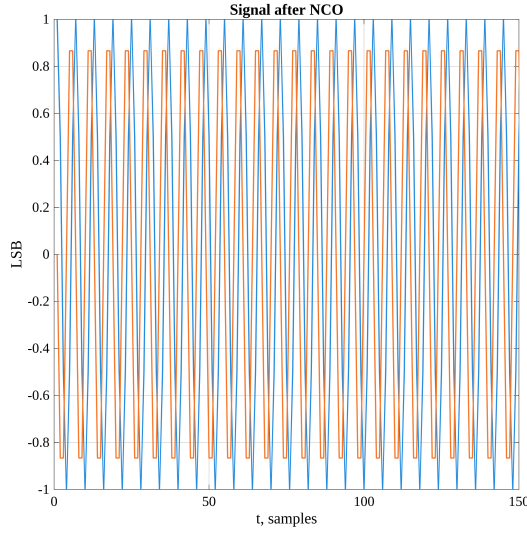
б) Спектр

Рис. 2 — Сигнал на выходе 13-битного АЦП

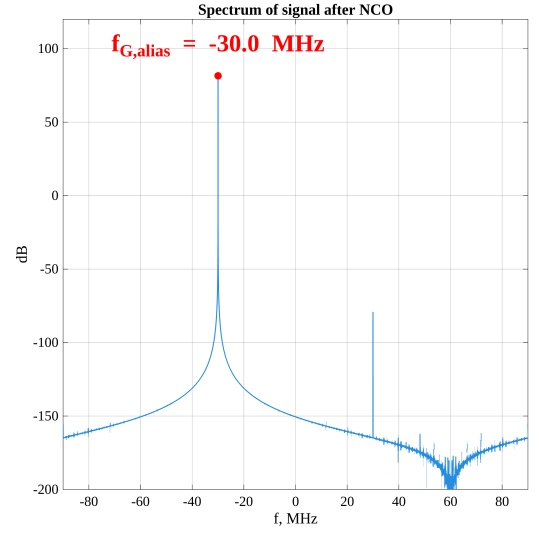
2.2 Квадратурная демодуляция

Для переноса спектра входного сигнала в область нулевых частот используется цифровой гетеродин (ЦГ / NCO), формирующий комплексный аналитический опорный сигнал вида:

$$g[n] = g_{re}[n] - j g_{im}[n] = \cos(2\pi f_G n T_s) - j \sin(2\pi f_G n T_s) = e^{-j2\pi f_G n T_s}. \quad (1)$$



а) Квадратуры ЦГ



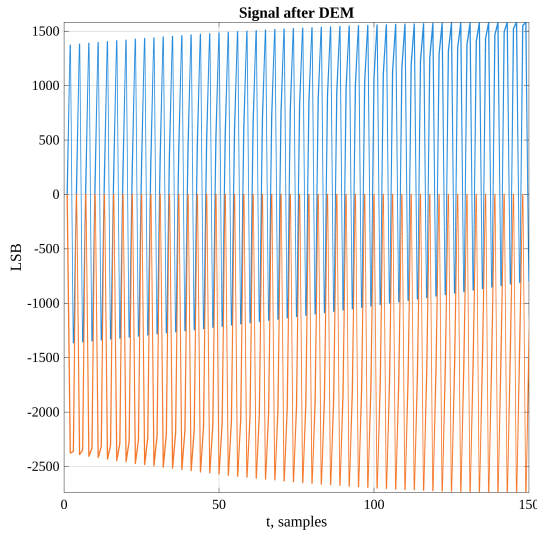
б) Спектр ЦГ

Рис. 3 — Комплексный опорный сигнал цифрового гетеродина (NCO)

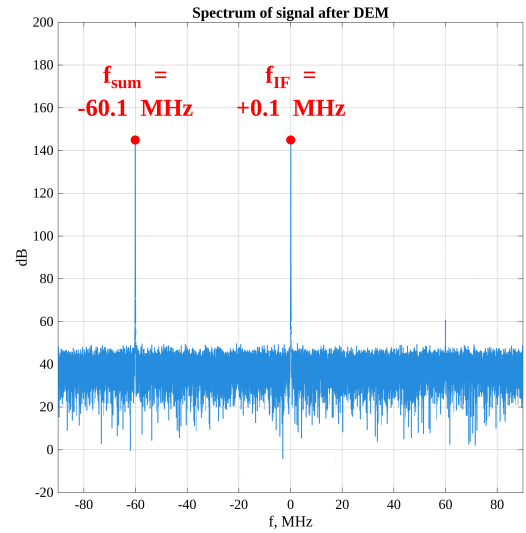
На рисунке 3 представлены временные реализации квадратур и спектр опорного сигнала. Спектр комплексной экспоненты $e^{-j2\pi f_G t}$ содержит единственную гармонику на отрицательной частоте. С учетом дискретизации с частотой $f_s = 180$ МГц частота гетеродина $f_G = 210.0$ МГц претерпевает стробоскопический перенос (алиасинг) во вторую зону Найквиста:

$$f_{G,alias} = -(f_G - f_s) = -(210.0 - 180.0) = -30.0 \text{ МГц}. \quad (2)$$

Подавление положительной спектральной составляющей на $+30$ МГц достигается за счет вычитания квадратур $(I - jQ)$, что предотвращает наложение зеркального канала при понижающем преобразовании частоты.



а) Осциллограмма



б) Спектр

Рис. 4 — Сигнал после цифрового квадратурного смесителя (демодулятора)

Как видно из приведенного на рисунке 4б спектра, на выходе смесителя формируются две выраженные спектральные компоненты:

1. **Полезная разностная составляющая** на низкой промежуточной частоте:

$$f_{IF} = f_{c,alias} - f_{G,alias} = 30.1 - 30.0 = +0.1 \text{ МГц}; \quad (3)$$

2. **Паразитная суммарная составляющая** на удвоенной частоте со знаком «минус» (обусловленным знаком комплексной экспоненты гетеродина):

$$f_{sum} = -(f_{c,alias} + f_{G,alias}) = -(30.1 + 30.0) = -60.1 \text{ МГц}. \quad (4)$$

Подавление высокочастотной составляющей на -60.1 МГц и выделение полезной компоненты на $+0.1$ МГц возлагается на последующий каскад децимирующих фильтров.

2.3 Многоступенчатая фильтрация и децимация

Для подавления паразитной суммарной высокочастотной составляющей смесителя ($f_{sum} = -60.1$ МГц), устранения шумов квантования и

понижения частоты дискретизации тракта в $R = 10$ раз применяется двух-каскадная схема фильтрации.

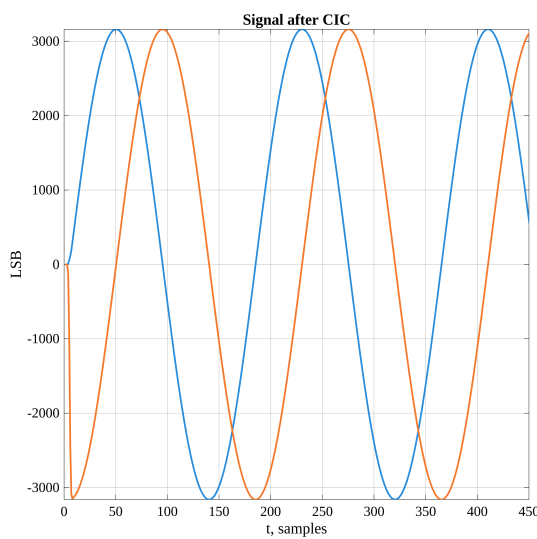
Первым каскадом является гребенчатый фильтр-интегратор (СИС-фильтр 8-го порядка), реализующий эффективную децимацию без использования аппаратных умножителей. В результате децимации частота дискретизации снижается с $f_s = 180$ МГц до $f_{sv} = f_s/R = 18$ МГц, а новая зона Найквиста определяется диапазоном $[-f_{sv}/2; +f_{sv}/2] = [-9; +9]$ МГц.

При этом высокочастотная составляющая $f_{sum} = -60.1$ МГц из-за эффекта наложения спектров переносится во вновь сформированную зону Найквиста:

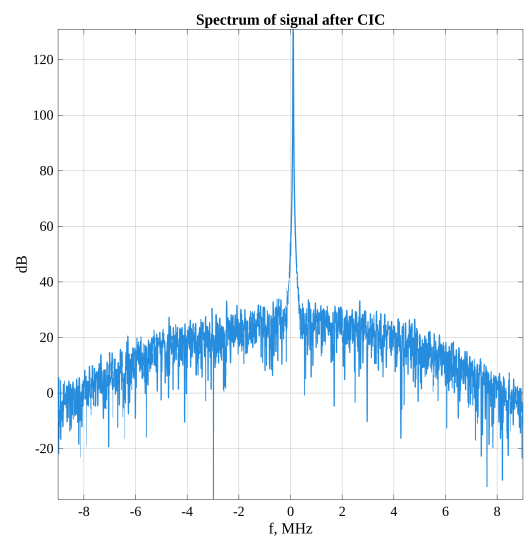
$$f_{sum,new} = f_{sum} + 3f_{sv} = -60.1 + 3 \cdot 18.0 = -6.1 \text{ МГц.} \quad (5)$$

Благодаря тому, что передаточная характеристика СИС-фильтра имеет глубокие нули АЧХ на частотах, кратных новой частоте дискретизации, данная гармоника подавляется практически до уровня шума.

На рисунке 5 приведены осциллограмма и спектр комплексного сигнала после СИС-фильтра. На осциллограмме (рис. 5а) в окне 450 отсчетов четко различимы 2.5 периода полезного гармонического колебания частоты $f_{IF} = 0.1$ МГц (рис. 5б) с квадратурным сдвигом фаз 90° .



а) Осциллограмма

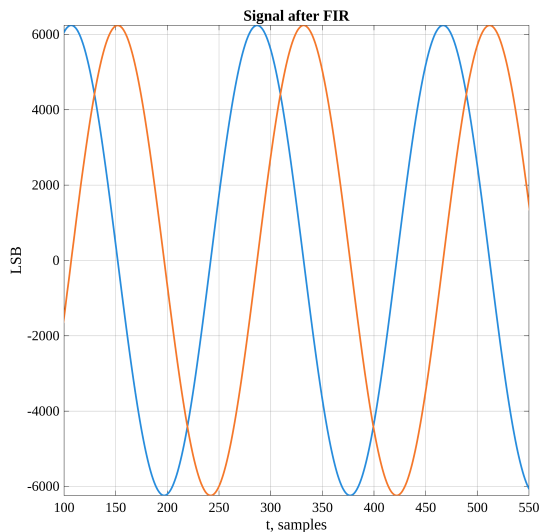


б) Спектр

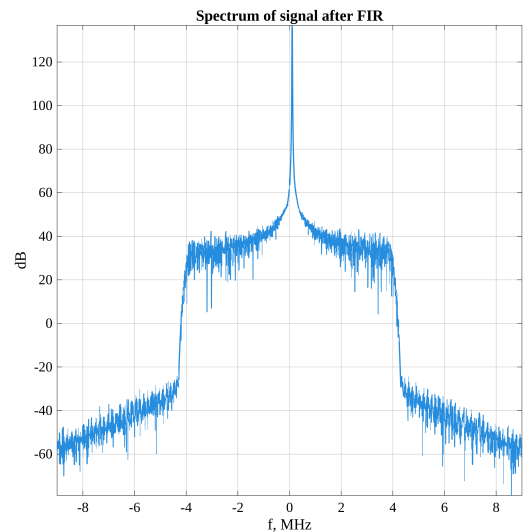
Рис. 5 — Сигнал после гребенчатого фильтра (СИС)

Окончательное формирование частотной характеристики осуществляется корректирующий КИХ-фильтр (FIR). Он решает две задачи: выравнивает спад АЧХ первого каскада в полосе пропускания и обеспечивает крутой спад в переходной полосе с подавлением внеполосных компонент не менее 60 дБ.

На рисунке 6 представлены результаты фильтрации на выходе всего приемного тракта. На осциллограмме (рис. 6а), приведенной в сопоставимом масштабе со смещением относительно начального переходного процесса, наблюдается чистая синусоида без искажений. В спектре выходного сигнала (рис. 6б) отчетливо видна селективная полоса пропускания шириной около 7.5 МГц: полезный сигнал на частоте $f_{IF} = +0.1$ МГц проходит без потерь, а спектральные составляющие в полосе заграждения (включая остатки на частоте -6.1 МГц) подавлены ниже уровня -40 дБ.



а) Осциллограмма



б) Спектр

Рис. 6 — Сигнал на выходе устройства после компенсирующего КИХ-фильтра (FIR)

3 Исследование динамического диапазона, свободного от побочных составляющих (SFDR)

Динамический диапазон, свободный от побочных составляющих (SFDR — Spurious-Free Dynamic Range), характеризует отношение мощности основного полезного колебания к мощности максимальной паразитной гар-

моники в рабочей полосе частот:

$$\text{SFDR} = 10 \lg \left(\frac{P_{\text{осн}}}{P_{\text{поб, макс}}} \right) = P_{\text{осн}}[\text{дБ}] - P_{\text{поб, макс}}[\text{дБ}], \quad (6)$$

где:

- $P_{\text{осн}}$ — мощность полезного монохроматического сигнала на промежуточной частоте ($f_{IF} = 0.1$ МГц);
- $P_{\text{поб, макс}}$ — мощность наибольшей побочной (паразитной) дискретной спектральной составляющей в пределах исследуемой полосы частот;
- $P_{\text{осн}}[\text{дБ}]$ и $P_{\text{поб, макс}}[\text{дБ}]$ — спектральные уровни соответствующих составляющих, выраженные в логарифмическом масштабе (дБ).

В цифровом гетеродине (ЦГ) ограниченная разрядность тригонометрических таблиц отсчетов приводит к возникновению периодической погрешности аппроксимации синусоиды, формирующей дискретные паразитные гармоники в спектре. На рисунке 7 приведена полученная зависимость SFDR от разрядности сетки цифрового гетеродина ($n_{\text{обг}}$) при фиксированной разрядности входного АЦП ($n_{\text{оба}} = 13$ бит).

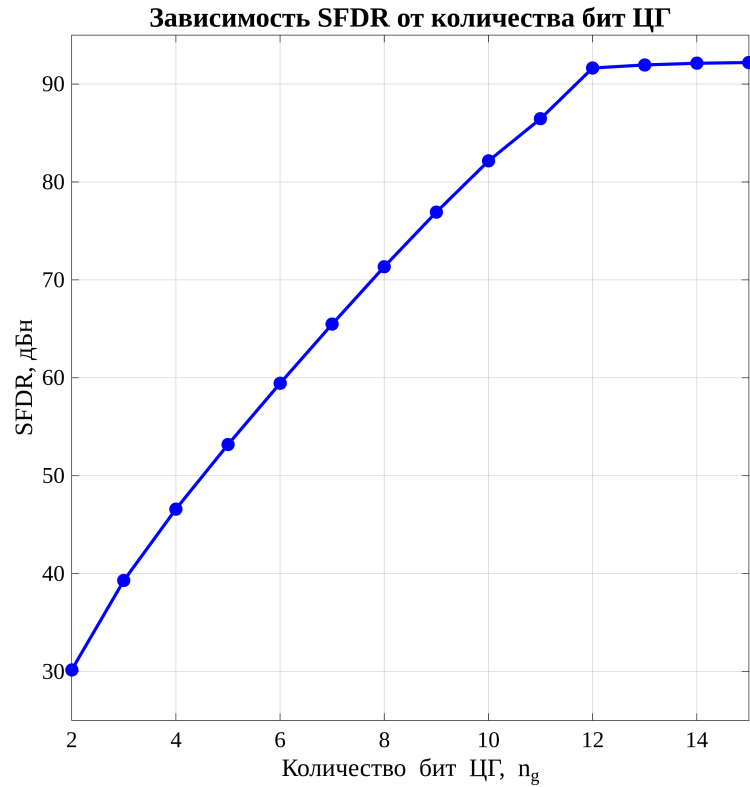


Рис. 7 — Зависимость динамического диапазона SFDR от разрядности ЦГ

Анализ полученной зависимости показывает:

1. В области малой разрядности ($n_{обг} < 13$ бит) наблюдается устойчивый линейный рост динамического диапазона с увеличением числа бит. В этой зоне динамический диапазон тракта лимитируется исключительно побочными гармониками округления самого гетеродина.
2. При достижении разрядности $n_{обг} \geq 13$ бит характеристика выходит на постоянный уровень (область насыщения). Побочные составляющие ЦГ опускаются ниже порога шумов входного АЦП ($n_{оба} = 13$ бит) и заданного шума смеси, поэтому дальнейшее усложнение разрядной сетки гетеродина не приводит к росту SFDR.

4 Исследование влияния квадратурного дисбаланса гетеродина на динамический диапазон

В реальных радиотехнических трактах и цифровых смесителях ортогональность квадратурных каналов может нарушаться из-за наличия амплитудного (ΔA) или фазового ($\Delta \varphi$) дисбаланса. Аналитически опорный

сигнал гетеродина с учетом погрешностей описывается соотношением:

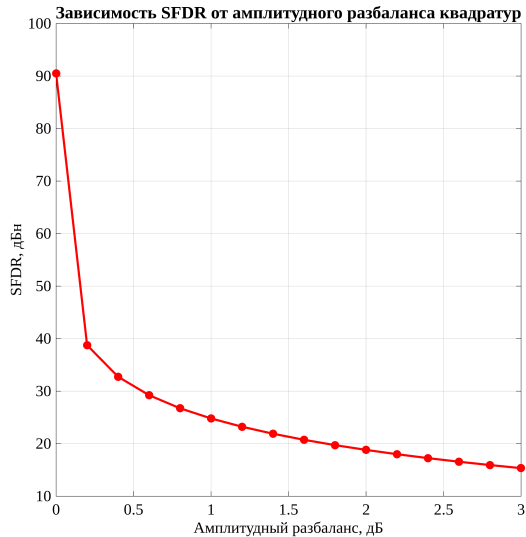
$$g_{\text{дисб}}[n] = 10^{\frac{\Delta A}{20}} \cos(2\pi f_G n T_s) - j \sin(2\pi f_G n T_s + \Delta\varphi), \quad (7)$$

где:

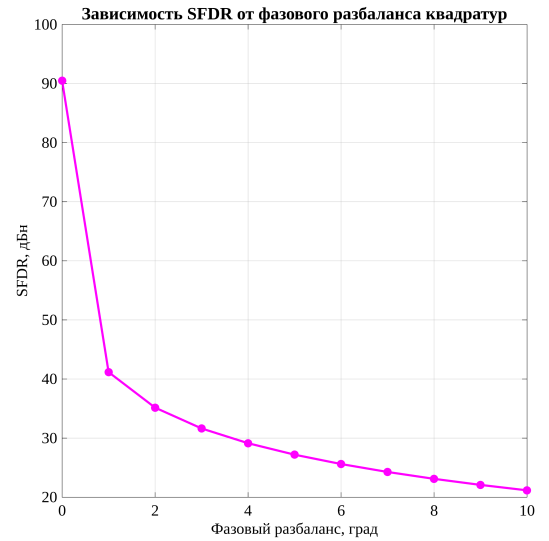
- ΔA — амплитудный дисбаланс квадратур в децибелах (параметр `amv`);
- $\Delta\varphi$ — фазовый дисбаланс (отклонение разности фаз квадратур от 90° , параметр `pmv`);
- f_G — частота гетеродина (210.0 МГц);
- $T_s = 1/f_s$ — период дискретизации входного тракта (1/180 МГц);
- n — номер временного отсчета.

Нарушение ортогональности каналов приводит к неполной взаимной компенсации побочных спектральных компонент при квадратурном переносе частоты. С ростом дисбаланса уровень этих составляющих увеличивается, что напрямую снижает величину SFDR.

На рисунке 8 приведены зависимости динамического диапазона SFDR от амплитудной и фазовой асимметрии каналов.



а) Зависимость от амплитудного дисбаланса



б) Зависимость от фазового дисбаланса

Рис. 8 — Зависимость динамического диапазона SFDR от параметров квадратурного дисбаланса гетеродина

Анализ полученных характеристик показывает:

1. Максимальный динамический диапазон достигается при строгой ортогональности и балансе амплитуд ($\Delta A = 0$ дБ, $\Delta\varphi = 0^\circ$).
2. Любое отклонение амплитуды или фазы приводит к резкой деградации SFDR из-за монотонного роста мощности неподавленных паразитных составляющих.

5 Исследование тракта при обработке сигналов сложной формы

5.1 Обработка сигнала с линейно нарастающей амплитудой

Для проверки линейности динамической характеристики тракта и оценки влияния цифровой фильтрации на нестационарные сигналы на вход подавался радиосигнал с линейно нарастающей амплитудой (ЛНА). На рисунке 9 представлены результаты моделирования до и после переноса частоты и децимации.

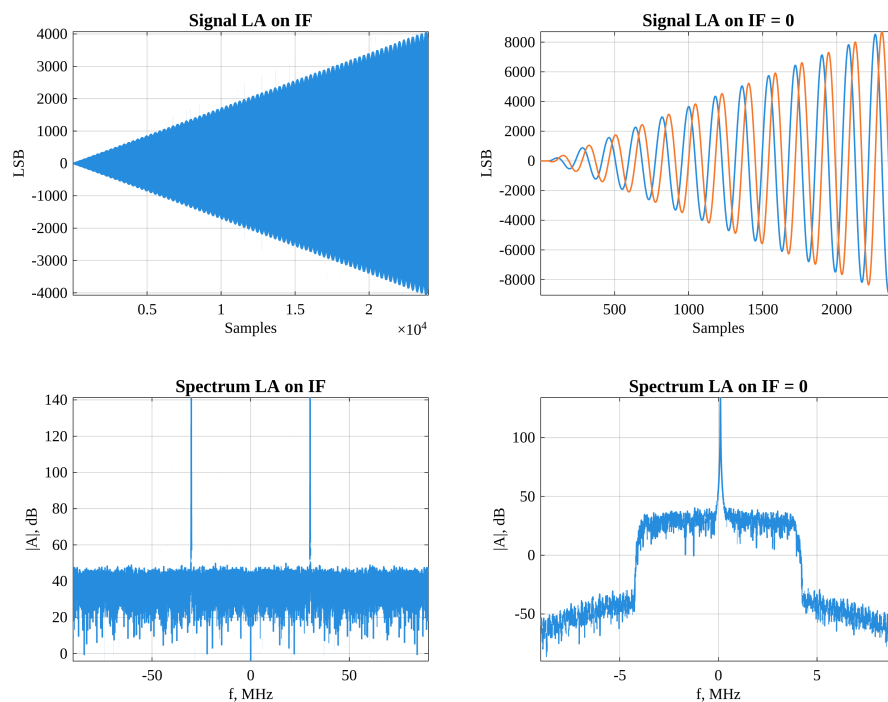


Рис. 9 — Осциллограммы и спектры сигнала с линейно нарастающей амплитудой на промежуточной частоте и на видеочастоте

Форма огибающей выходного аналитического сигнала сохраняет строгую линейность во всем временном интервале без возникновения нелинейных искажений или переполнения разрядной сетки фильтров. Спектр выходного сигнала локализован в полосе пропускания каскада, подтверждая корректность масштабирования коэффициентов.

5.2 Обработка широкополосного ЛЧМ-радиосигнала

Исследование прохождения широкополосных сигналов проводилось с использованием радиоимпульса с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) с девиацией частоты в пределах рабочей полосы пропускания тракта.

На рисунке 10 показаны исходный комплексный видеосигнал ЛЧМ и сформированный входной радиосигнал. На рисунке 11 представлены результаты демодуляции и фильтрации.

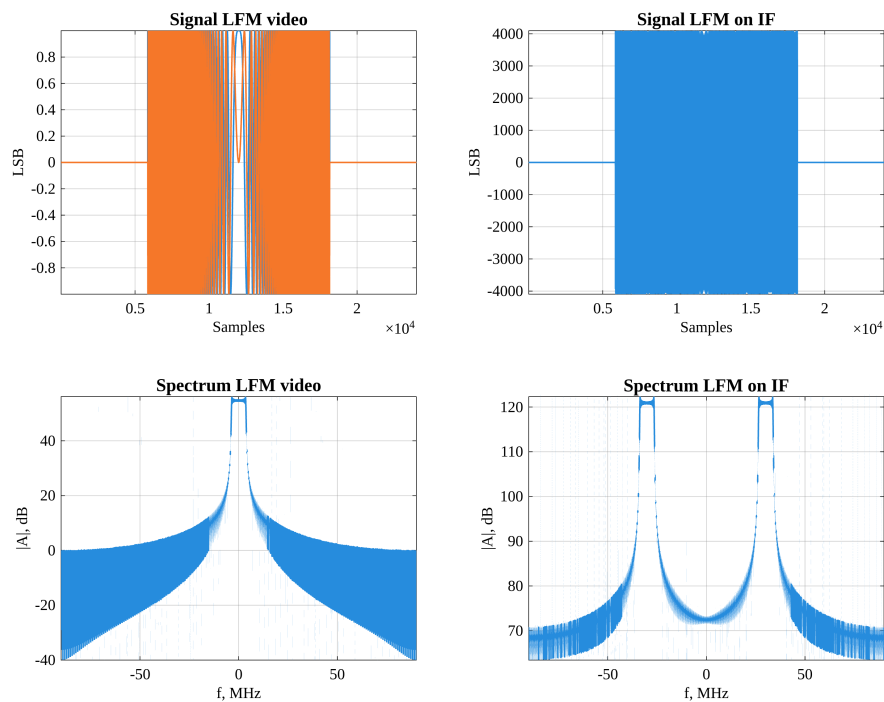


Рис. 10 — Входной ЛЧМ-сигнал во временной и спектральной областях

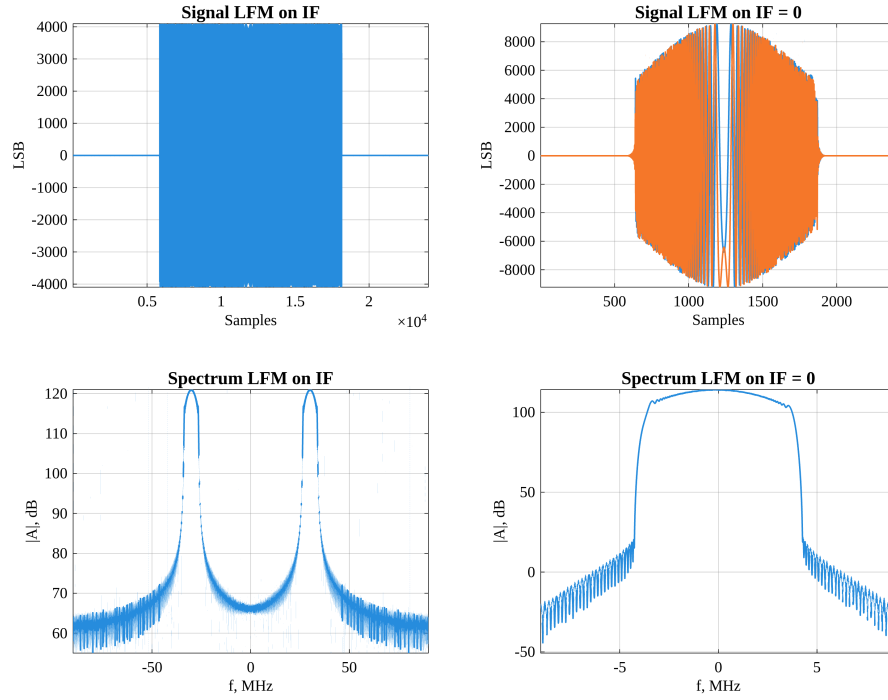


Рис. 11 — Выходной ЛЧМ-сигнал после квадратурного переноса в ноль и децимации

Выходной сигнал успешно перенесен на нулевую частоту. Спектральная плотность мощности ЛЧМ-радиосигнала полностью сохраняет прямоугольную форму в пределах рабочей полосы (≈ 7.5 МГц), а составляющие за ее пределами подавлены избирательным трактом более чем на 60 дБ.

6 Сравнительный анализ каскадной и однократной фильтрации

Для обоснования архитектуры тракта проведено сравнение каскадной схемы (децимирующий гребенчатый фильтр СИС совместно с корректирующим КИХ-фильтром) и эквивалентного одиночного КИХ-фильтра, выполняющего прореживание в $R = 10$ раз за один шаг. Результаты сопоставления спектров приведены на рисунке 12.

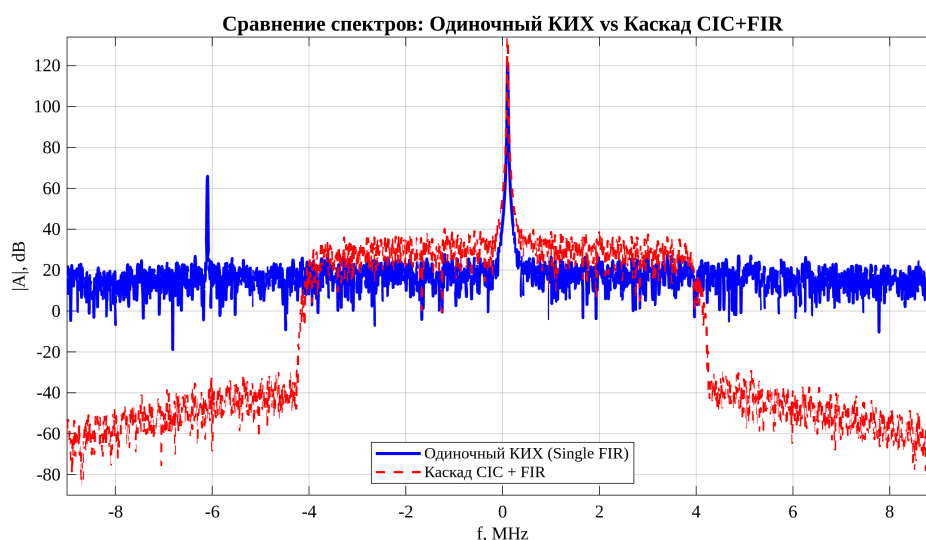


Рис. 12 — Сравнение спектров выходного сигнала для одиночного КИХ-фильтра и каскада CIC + КИХ

Сравнительный анализ спектральных характеристик показывает:

1. В каскадной схеме децимации CIC + FIR обеспечивается глубокое подавление шумов квантования вне рабочей полосы (уровень подавления превышает 60 дБ), а побочная составляющая суммарной частоты смесителя полностью устраняется.
2. Одиночный КИХ-фильтр приемлемого порядка без предварительной фильтрации не обеспечивает требуемого ослабления в полосе заграждения (уровень внеполосного шума выше на 40–50 дБ). Кроме того, на частоте -6.1 МГц четко наблюдается неподдавленный паразитный пик, обусловленный эффектом наложения спектров суммарной составляющей при децимации.